

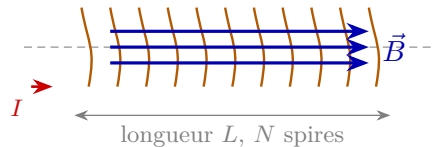
Thème 2 — Champ créé par les courants

Un courant électrique crée toujours un champ magnétique. Selon la *forme* du conducteur, on dispose de trois formules à connaître par cœur. Ce thème entraîne le calcul de B , l'isolement d'une variable et la vigilance sur les unités.

À retenir : les trois formules de Biot et Savart

Source	Champ	Point où l'on calcule
Fil rectiligne infini	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{d}$	à la distance d du fil
Spire circulaire (N tours)	$B = \frac{N \mu_0 I}{2r}$	au <i>centre</i> de la spire
Solénoïde (N tours, long. L)	$B = \frac{\mu_0 N I}{L}$	à l' <i>intérieur</i> (uniforme)

avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$, d'où le raccourci $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$.



Méthode — calculer B ou isoler une variable

1. Identifier la **forme** (fil / spire / solénoïde) $\Rightarrow$ choisir la formule.
2. Convertir les longueurs (d , r , L) en **mètres** et les courants en **ampères**.
3. Appliquer la formule, ou l'**inverser** pour isoler l'inconnue. Exemples :

$$d = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I}{B}, \quad I = \frac{B L}{\mu_0 N}, \quad N = \frac{B L}{\mu_0 I}.$$

Exemple : champ dans un solénoïde

Solénoïde de $N = 500$ spires, longueur $L = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$, courant $I = 4 \text{ A}$:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 4}{0,25} = \frac{1,26 \cdot 10^{-6} \times 2000}{0,25} \approx 1,0 \times 10^{-2} \text{ T} = 10 \text{ mT}.$$

Piège : ce qui pilote réellement le champ

- Fil : $B \propto \frac{1}{d}$ (et **non** $1/d^2$!). Doubler la distance **divise** B **par 2**, pas par 4.
- Solénoïde : c'est la **densité de spires** $n = N/L$ qui compte, pas N seul. Deux bobines de même N/L et même I ont le **même** champ interne.

Remarque : le noyau de fer

Glisser un **noyau de fer doux** dans un solénoïde remplace μ_0 par $\mu = \mu_r \mu_0$ avec μ_r pouvant valoir des *centaines à milliers* : le champ est massivement renforcé. C'est le principe de l'**électro-aimant** (le champ disparaît dès que le courant est coupé).